

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Кировское областное государственное профессиональное образовательное  
бюджетное учреждение  
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

**ОТЧЕТ**

**по учебной практике**

**ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем**

Студент

Шишкин Артём Григорьевич

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные  
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

\_\_\_\_\_ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Шеренцова О.М.

Наименование организации

КОГПОБУ "Слободской колледж педагогики и  
социальных отношений"

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год



# Содержание

## Оглавление

- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
  - Установка и настройка операционной системы
  - Установка программного обеспечения
  - Доработка программного модуля
  - Тестирование программного модуля
  - Развертывание готовых программных решений
  - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

## Приложения

➤ Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Слободской колледж педагогики и социальных отношений"(КОГПОБУ СКПиСО)

Дата создания 1904г.

**Место нахождения:**

613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

➤ Описание рабочего места

Кабинет, парта, Учебный ПК.

➤ Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.

Windows 10

Система

---

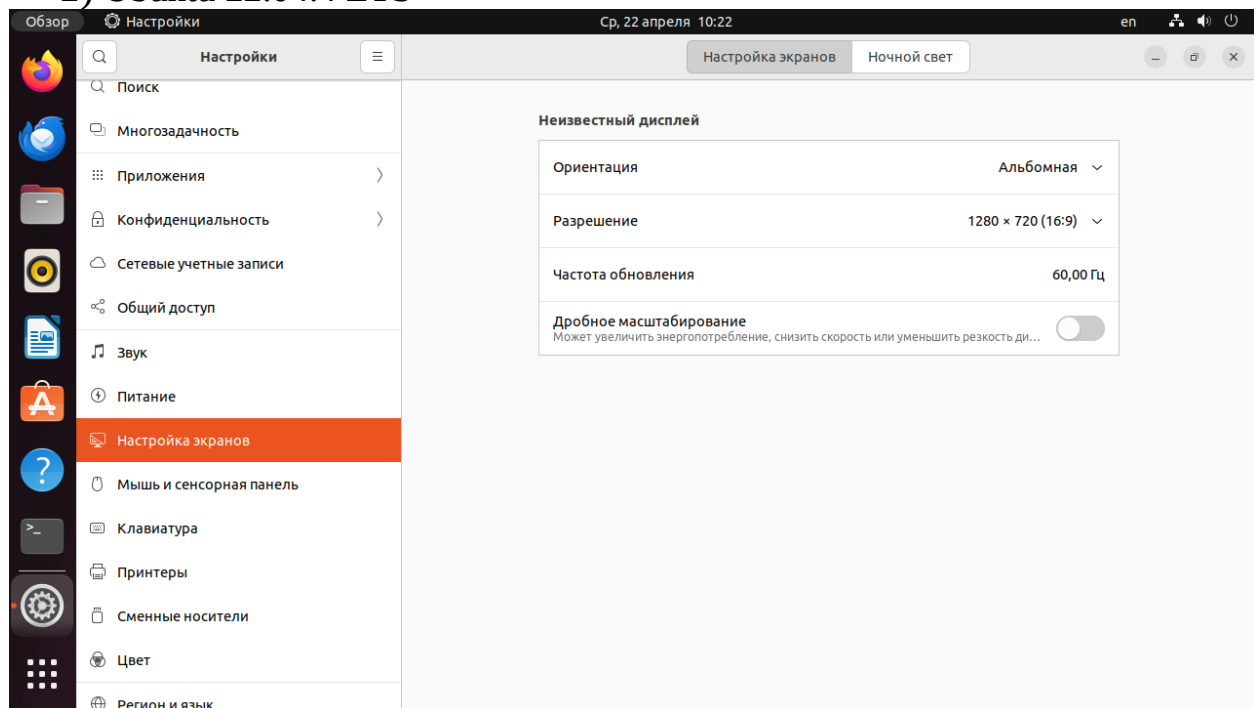
|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Процессор:                  | Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz 3.90 GHz  |
| Установленная память (ОЗУ): | 8,00 ГБ (7,87 ГБ доступно)                        |
| Тип системы:                | 64-разрядная операционная система, процессор x64  |
| Перо и сенсорный ввод:      | Перо и сенсорный ввод недоступны для этого экрана |

# ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ

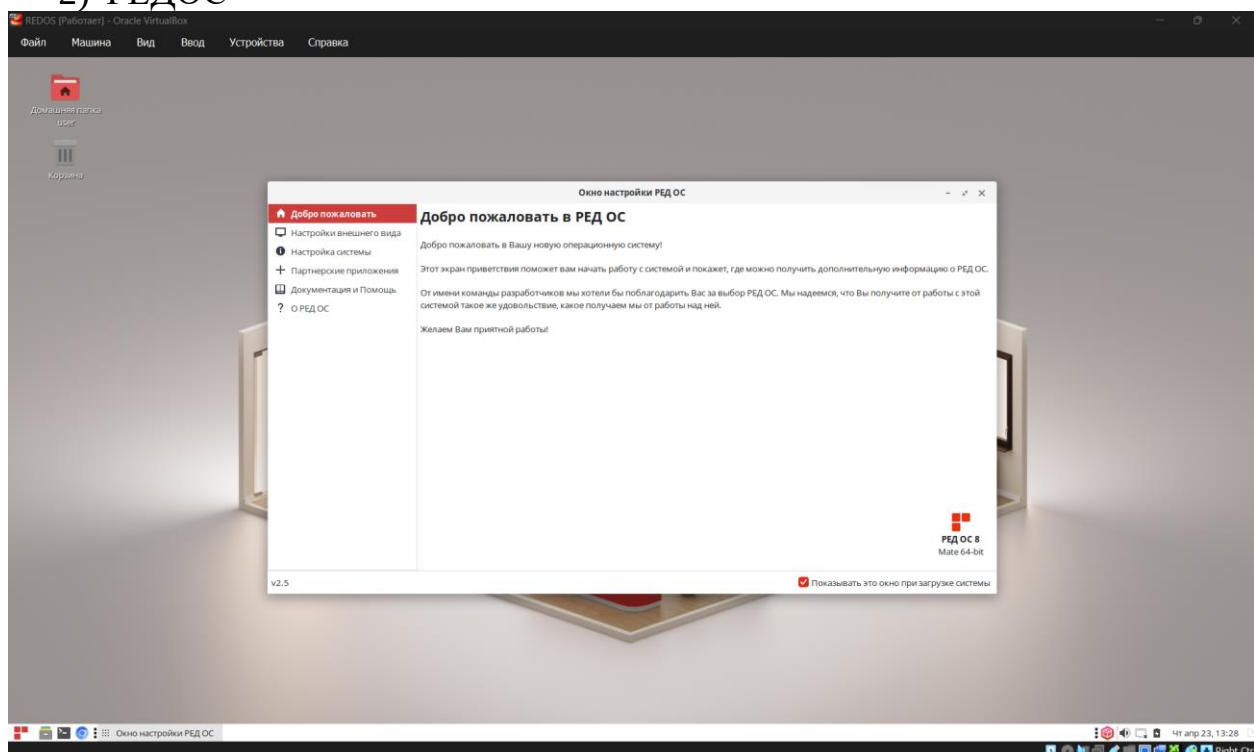
## 1. Установка и настройка операционной системы

Была выполнена установка и настройка ОС:

### 1) Ubuntu 22.04.4 LTS



### 2) РЕДОС



## 2. Установка программного обеспечения

Была выполнена установка ПО (архиватор, офис, медиа, антивирус, браузер) на ОС

### 1) Установка 7zip на Ubuntu

```

arsen@arsen-VirtualBox:~$ sudo apt-get install p7zip-rar p7zip-full
[sudo] пароль для arsen:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  p7zip
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  p7zip p7zip-full p7zip-rar
Обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 377 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 1 594 kB архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастет на 5 965 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 p7zip amd64 16.02+dfsg-8 [363 kB]
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 p7zip-full amd64 16.02+dfsg-8 [1 186 kB]
Пол:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 p7zip-rar amd64 16.02-3build1 [44,8 kB]
Получено 1 594 kB за 1с (2 598 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 206094 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке .../p7zip_16.02+dfsg-8_amd64.deb ...
Распаковывается p7zip (16.02+dfsg-8) ...
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip-full.
Подготовка к распаковке .../p7zip-full_16.02+dfsg-8_amd64.deb ...
Распаковывается p7zip-full (16.02+dfsg-8) ...
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip-rar.
Подготовка к распаковке .../p7zip-rar_16.02-3build1_amd64.deb ...
Распаковывается p7zip-rar (16.02-3build1) ...
Настраивается пакет p7zip (16.02+dfsg-8) ...
Настраивается пакет p7zip-full (16.02+dfsg-8) ...
Настраивается пакет p7zip-rar (16.02-3build1) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) ...
arsen@arsen-VirtualBox:~$ 7z --help

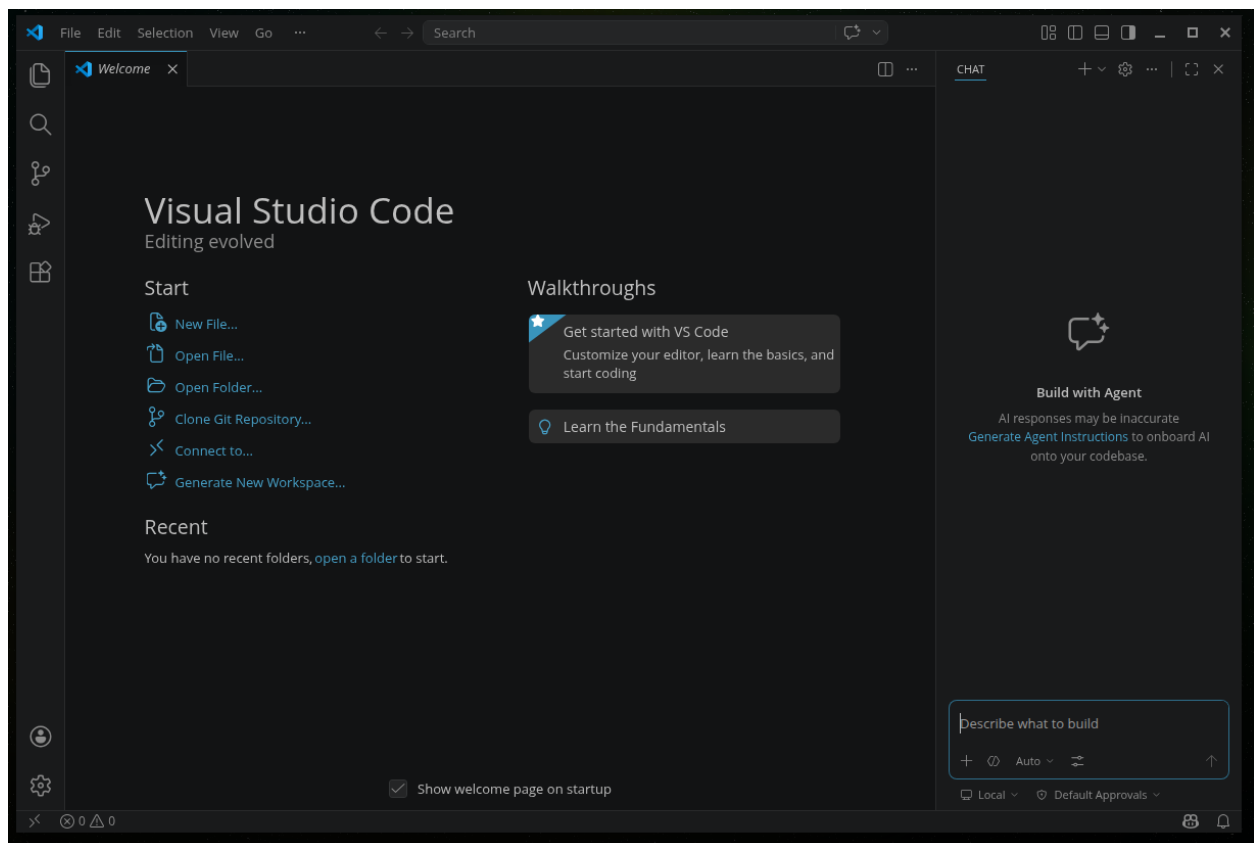
7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=ru_RU.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,2 CPUs AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics (A50F00),ASM,AES-NI)

Usage: 7z <command> [<switches>...] <archive_name> [<file_names>...]
        [<listfiles...>]

<Commands>
a : Add files to archive
b : Benchmark
d : Delete files from archive
e : Extract files from archive (without using directory names)
h : Calculate hash values for files
i : Show information about supported formats
l : List contents of archive
rn : Rename files in archive
t : Test integrity of archive

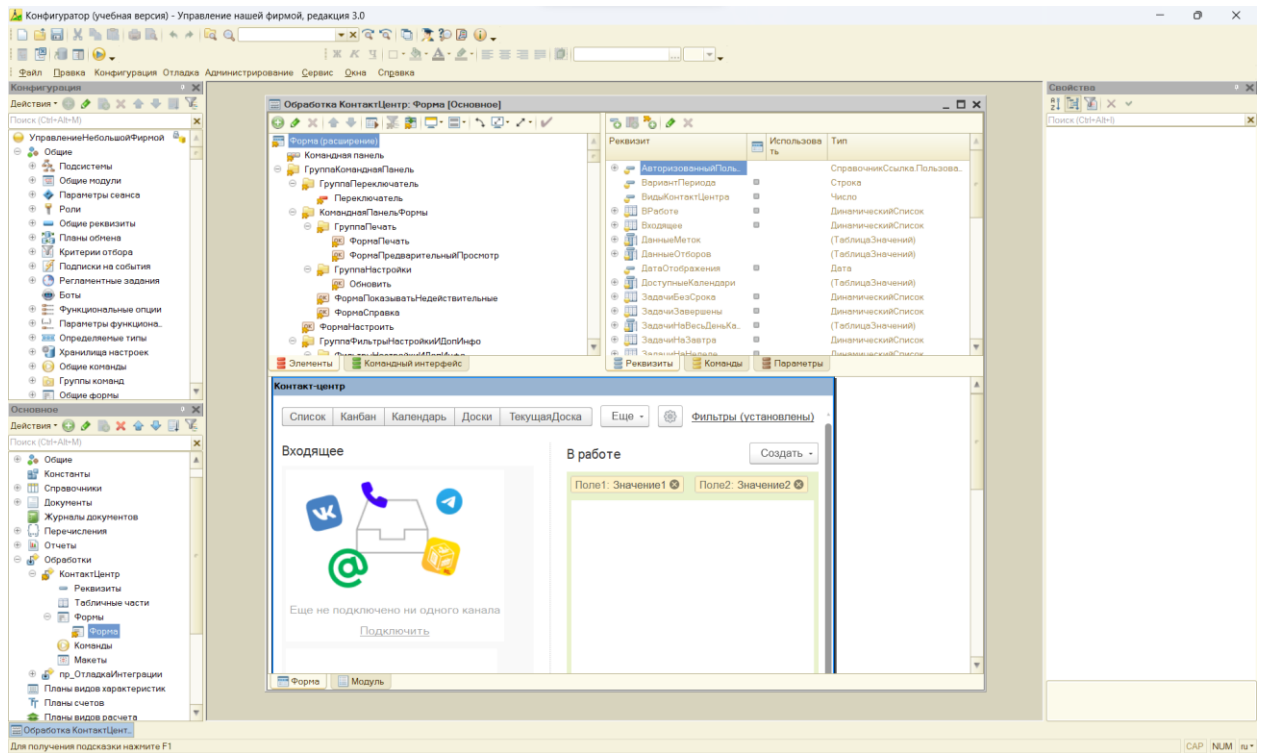
```

## 2) Установка VSCode на РЕДОС



## 3. Доработка программного модуля

Была выполнена доработка конфигурации 1С для канбан-доски.



#### 4. Тестирование программного модуля

Были написаны юнит-тесты для программного модуля

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Master_floor;
```

```
namespace MasterFloorTests
```

```
{
```

```
    [TestClass]
```

```
    public class DiscountCalculatorTests
```

```
    {
```

```
        [TestMethod]
```

```
        public void CalculateDiscount_WithTotalLessThan10000_Returns0Percent()
```

```
        {
```

```
            // Arrange
```

```
            decimal total = 5000;
```

```
            // Act
```

```
            string result = DiscountCalculator.CalculateDiscount(total);
```

```
            // Assert
```

```
            Assert.AreEqual("0%", result);
```

```
        }
```

```
    }
```

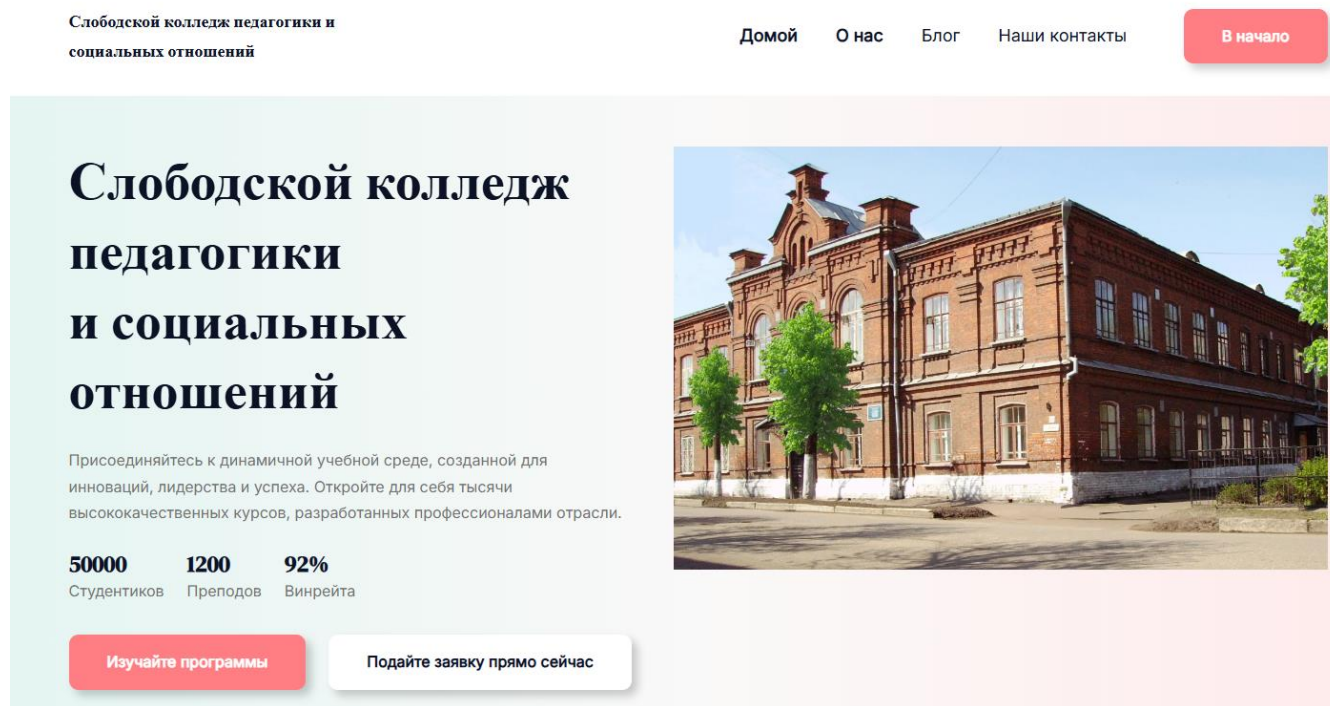
## 5. Развертывание готовых программных решений

Был развернут программный модуль

- DiscountCalculator.cs
- History.xaml
- History.xaml.cs
- MainWindow.xaml
- MainWindow.xaml.cs
- PartnerWindow.xaml
- PartnerWindow.xaml.cs

## 6. Создание конфигурации сайта

Был создан современный дизайн сайта колледжа





# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для специалистов, выполняющих установку программного продукта **OpenMediaVault (OMV)** — свободной операционной системы для организации сетевого хранилища (NAS).

В документе описана последовательность действий по установке OMV на виртуальную машину, созданную в среде Oracle VirtualBox. Руководство содержит требования к ресурсам, инструкции по подготовке окружения, порядок установки системы и её первичную настройку.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
    - 1.1. Назначение и условия применения
    - 1.2. Требования к техническому обеспечению
  2. Подготовка к установке
    - 2.1. Получение дистрибутива
    - 2.2. Подготовка виртуальной среды
  3. Создание и настройка виртуальной машины
    - 3.1. Параметры виртуальной машины
    - 3.2. Настройка сети
  4. Установка OpenMediaVault
    - 4.1. Запуск установки
    - 4.2. Выбор параметров системы
    - 4.3. Завершение установки
  5. Первичная настройка системы
    - 5.1. Запуск и доступ к веб-интерфейсу
    - 5.2. Подготовка дискового пространства для данных
  6. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения
- Приложение А Перечень сокращений и условных обозначений

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Назначение и условия применения

OpenMediaVault (OMV) — это операционная система на базе Debian Linux, предназначенная для развёртывания сетевого хранилища (NAS) с веб-интерфейсом управления. Руководство применимо для установки OMV версий 6.x и 7.x.

### 1.2. Требования к техническому обеспечению

Минимальные и рекомендуемые параметры ресурсов, выделяемых виртуальной машине, приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Требования к ресурсам виртуальной машины

| Параметр                                  | Минимальное значение | Рекомендуемое значение |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Оперативная память (RAM)                  | 1 ГБ                 | 2 ГБ                   |
| Количество процессорных ядер              | 1                    | 2                      |
| Свободное место на диске (системный диск) | 10 ГБ                | 20 ГБ                  |
| Свободное место на диске (для данных)     | —                    | 20 ГБ и более          |

**Важно.** Системный диск предназначен только для установки OMV и её служебных файлов. Для пользовательских данных необходимо использовать отдельный виртуальный диск.

## 2. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

### 2.1. Получение дистрибутива

Дистрибутив OpenMediaVault распространяется в виде ISO-образа. Загрузить актуальную версию следует с официального сайта разработчика:

<https://www.openmediavault.org/download.html>.

## 4. УСТАНОВКА OPENMEDIAVAULT

### 4.1. Запуск установки

После завершения настройки следует:

в загрузочном меню выбрать пункт «**Install**».

### 4.2. Выбор параметров системы

Установка производится в текстовом режиме. Далее необходимо последовательно указать:

1. язык системы, территорию и раскладку клавиатуры;
2. сетевое имя хоста (hostname), например omv-server;
3. **НЕ ЗАПОЛНЯТЬ** поле «Domain name» (оставить пустым);
4. пароль для суперпользователя (root) — пароль вводится дважды;
5. часовой пояс.

*Выбор диска для установки:*

- в разделе «**Partition disks**» выбрать «**Очистить весь диск**»;
- из предложенного списка выбрать созданный виртуальный диск **VirtualBox Hard disk**;
- подтвердить изменения и запись меток разделов, выбрав «**Да**».

*Подключение к зеркалу пакетов:*

в конце процесса установки система запросит разрешение на использование сетевого зеркала для пакетов. Рекомендуется выбрать «**Да**».

### 4.3. Завершение установки

После появления сообщения Installation complete следует нажать **«Продолжить»**. Виртуальная машина автоматически перезагрузится.

**ВАЖНО.** После перезагрузки виртуальной машины настоятельно рекомендуется удалить загрузочный ISO-образ из виртуального привода. Для этого необходимо выключить машину, в её настройках в разделе **«Носители»** выбрать образ OMV и удалить его.

## 5. ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

### 5.1. Запуск и доступ к веб-интерфейсу

- а) В консоли виртуальной машины, загруженной после установки, отображается IP-адрес, присвоенный серверу OMV (например, 192.168.1.100).
- б) Запустить веб-браузер на хост-системе.
- в) В адресной строке ввести IP-адрес сервера OMV. После загрузки страницы отобразится форма входа в веб-интерфейс.

Учётные данные для первого входа:

- **Имя пользователя:** admin
- **Пароль:** openmediavault

### 5.2. Подготовка дискового пространства для данных

Для использования отдельного диска данных необходимо выполнить следующие действия:

#### 5.2.1. Добавление виртуального диска

- а) выключить виртуальную машину;
- б) в её настройках в разделе **«Носители»** выделить **«Контроллер: SATA»**;
- в) нажать кнопку добавления нового носителя и выбрать **«Создать новый виртуальный диск»**;
- г) задать параметры нового диска:
  - **Имя файла:** OMV\_Storage (или произвольное);
  - **Размер файла:** согласно рекомендуемым значениям из таблицы 1;
  - **Формат хранения:** выбрать **«Динамический виртуальный диск»**;
  - **Тип файла диска:** оставить по умолчанию (VMDK или VDI).

- д) снова запустить виртуальную машину.

#### 5.2.2. Инициализация нового диска в OpenMediaVault

- а) Войти в веб-интерфейс OMV (см. п. 5.1).
- б) В разделе **«Память» (Storage)** выбрать подраздел **«Диски» (Disks)**.

в) Выбрать добавленный виртуальный диск данных и выполнить его очистку (**Wipe**) — рекомендуется выбрать **«Быстрая» (Quick)**.

г) Перейти в подраздел **«Файловые системы» (File Systems)**, нажать кнопку **«Создать» (Create)** и указать:

- **Тип файловой системы:** ext4;
- **Устройство:** созданный ранее диск данных.

д) Подтвердить создание и нажать кнопку **«Применить» (Apply)** в жёлтом информационном баннере в верхней части экрана.

После выполнения указанных действий диск будет готов к созданию общих папок.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей, которые могут возникнуть в процессе установки и первоначальной настройки, приведён в таблице 3.

Таблица 3 — Возможные неисправности и способы их устранения

| Внешнее проявление                                  | Вероятная причина                                     | Способ устранения                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виртуальная машина не загружается с ISO-образа      | Не подключен загрузочный образ в настройках носителей | Проверить раздел <b>«Носители»</b> в настройках ВМ и при необходимости добавить ISO-образ                                                                                              |
| После установки не удаётся открыть веб-интерфейс    | Неправильно настроен сетевой адаптер                  | Зайти в консоль ВМ, выполнить команду <code>ip a</code> для проверки назначенного адреса. При необходимости переключить тип сетевого подключения на <b>«Сетевой мост»</b> (см. п. 3.2) |
| Веб-интерфейс доступен, но не отображает новый диск | Диск не был инициализирован в OMV                     | Выполнить действия по инициализации в соответствии с п. 5.2.2                                                                                                                          |

## 7. Установка и настройка Ubuntu Server на виртуальную машину

Была выполнена установка операционной системы **Ubuntu 25.04 (non-LTS)** в среде виртуализации Oracle VirtualBox.

Настроен сетевой режим **«Сетевой мост» (Bridged Adapter)** для обеспечения доступа к сервисам из основной системы. Проведена базовая настройка сети, установлены необходимые пакеты: `curl`, `docker.io`, `docker-compose`.

*Результат:* Система готова к работе, сетевые настройки позволяют подключаться к сервисам с основного ПК.

## 8. Установка NoSQL базы данных MongoDB

В качестве NoSQL базы данных была выбрана **MongoDB 8.0**. Установка выполнена через Docker, так как Ubuntu 25.04 официально не поддерживается.

Запущен контейнер MongoDB с пробросом порта 27017. Данные сохраняются в Docker-томе `mongodb_data`.

*Проверка:*

```
sudo docker ps
```

## 9. Установка клиента MongoDB Compass на основной ПК

На основной компьютер (под управлением Windows) был установлен официальный графический клиент **MongoDB Compass**.

Настроено подключение к базе данных на виртуальной машине по адресу:  
`mongodb://[IP_виртуальной_машины]:27017`

Подключение успешно установлено, база данных отображается в интерфейсе Compass.

| Параметр       | Значение           |
|----------------|--------------------|
| Хост           | 192.168.3.56:27017 |
| Тип кластера   | Standalone         |
| Версия MongoDB | 8.2.7 Community    |
| Статус         | Connected          |

## 10. Загрузка данных (JSON-файлов) в MongoDB

Через MongoDB Compass была выполнена загрузка JSON-файлов. Данные импортированы в коллекции.

Проверка выполнена командами `show collections` и визуальным просмотром документов в Compass.

*Результат:* Данные успешно загружены и доступны для выполнения запросов.

## 11. Установка API-сервиса Fusio на виртуальную машину

Был выбран способ установки через **Docker Compose** (рекомендуемый для быстрого развёртывания). Создан файл `docker-compose.yml` с двумя сервисами:

- **fusio** — сам API-сервис (образ `fusio/fusio:latest`)

- **db** — MySQL 8.0 для хранения метаданных Fusio

Контейнеры запущены командой:

```
sudo docker-compose up -d
```

Настроен проброс портов в VirtualBox (хостовый порт 8080 → гостевой порт 8080).

*Проверка:* Админка Fusio доступна по адресу <http://192.168.3.56:8080/apps/fusio>.

Вход выполнен с данными: admin / admin123.

## 12. Развертывание нейросети Paper TTS

Было выполнено развертывание **нейросетевой модели Paper TTS** (Text-to-Speech) — системы синтеза речи по тексту.

*Выполненные действия:*

1. Установлены зависимости: Python 3.10+, PyTorch, звуковые библиотеки.
2. Загружена и настроена модель Paper TTS из официального репозитория.
3. Произведена настройка окружения для инференса (выполнения преобразования текст → речь).
4. Выполнено тестирование работы модели на русскоязычных текстовых фрагментах.

*Результат:* Нейросеть успешно развернута и готова к использованию для генерации речи из текста.

## 3.1. Разработка приложения «Мастер Пол» для учета партнеров

В рамках практики было разработано Windows-приложение «**Мастер Пол**» на платформе WPF (Windows Presentation Foundation) с использованием языка C# и Entity Framework.

### Назначение приложения:

Автоматизация учета партнеров, расчет скидок на основе объема реализованной продукции, просмотр истории продаж.

### Основной функционал:

| Функция                   | Описание                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Просмотр списка партнеров | Отображение всех партнеров с информацией: тип, наименование, директор, телефон, рейтинг |
| Расчет скидки             | Автоматический расчет скидки партнера в зависимости от суммарного объема закупок        |
| Добавление партнера       | Форма для внесения данных о новом партнере                                              |
| Редактирование            | Изменение информации о существующем партнере по двойному щелчку                         |

| Функция           | Описание                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Удаление партнера | Удаление партнера из базы данных с подтверждением      |
| История продаж    | Просмотр всех реализаций продукции выбранного партнера |

#### Логика расчета скидки:

| Общий объем продаж   | Скидка |
|----------------------|--------|
| Менее 10 000         | 0%     |
| От 10 000 до 49 999  | 5%     |
| От 50 000 до 299 999 | 10%    |
| 300 000 и более      | 15%    |

#### Используемые технологии:

- Язык программирования: C# (.NET Framework)
- Интерфейс: WPF (XAML)
- База данных: SQL Server (Entity Framework)
- Среда разработки: Visual Studio 2022

#### Структура проекта:

- MainWindow.xaml — главное окно со списком партнеров
- PartnerWindow.xaml — окно добавления/редактирования партнера
- History.xaml — окно истории продаж
- DiscountCalculator.cs — модуль расчета скидок
- TestBaseEntities.cs — контекст базы данных (Entity Framework)

## 3.2. Тестирование программного модуля (продолжение)

Для проверки корректности работы модуля расчета скидок были разработаны **юнит-тесты** с использованием фреймворка MSTest.

Тесты проверяют следующие сценарии:

| Тестовый случай           | Входные данные | Ожидаемый результат |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Сумма менее 10 000        | 5000           | "0%"                |
| Сумма от 10 000 до 49 999 | 15000          | "5%"                |

| Тестовый случай            | Входные данные | Ожидаемый результат |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Сумма от 50 000 до 299 999 | 60000          | "10%"               |
| Сумма 300 000 и более      | 400000         | "15%"               |
| Граничное значение         | 10000          | "5%"                |
| Граничное значение         | 50000          | "10%"               |
| Граничное значение         | 300000         | "15%"               |
| Нулевая сумма              | 0              | "0%"                |

**Результат тестирования:** Все 8 тестов пройдены успешно. Модуль расчета скидок работает корректно во всех граничных случаях.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Перечень сокращений и условных обозначений

| Сокращение | Расшифровка                                                |
|------------|------------------------------------------------------------|
| BM         | Виртуальная машина                                         |
| OMV        | OpenMediaVault (программный продукт)                       |
| NAS        | Network Attached Storage (сетевое хранилище)               |
| RAM        | Random Access Memory (оперативное запоминающее устройство) |
| IP         | Internet Protocol (межсетевой протокол)                    |



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики по ПМ04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» были выполнены следующие виды работ:

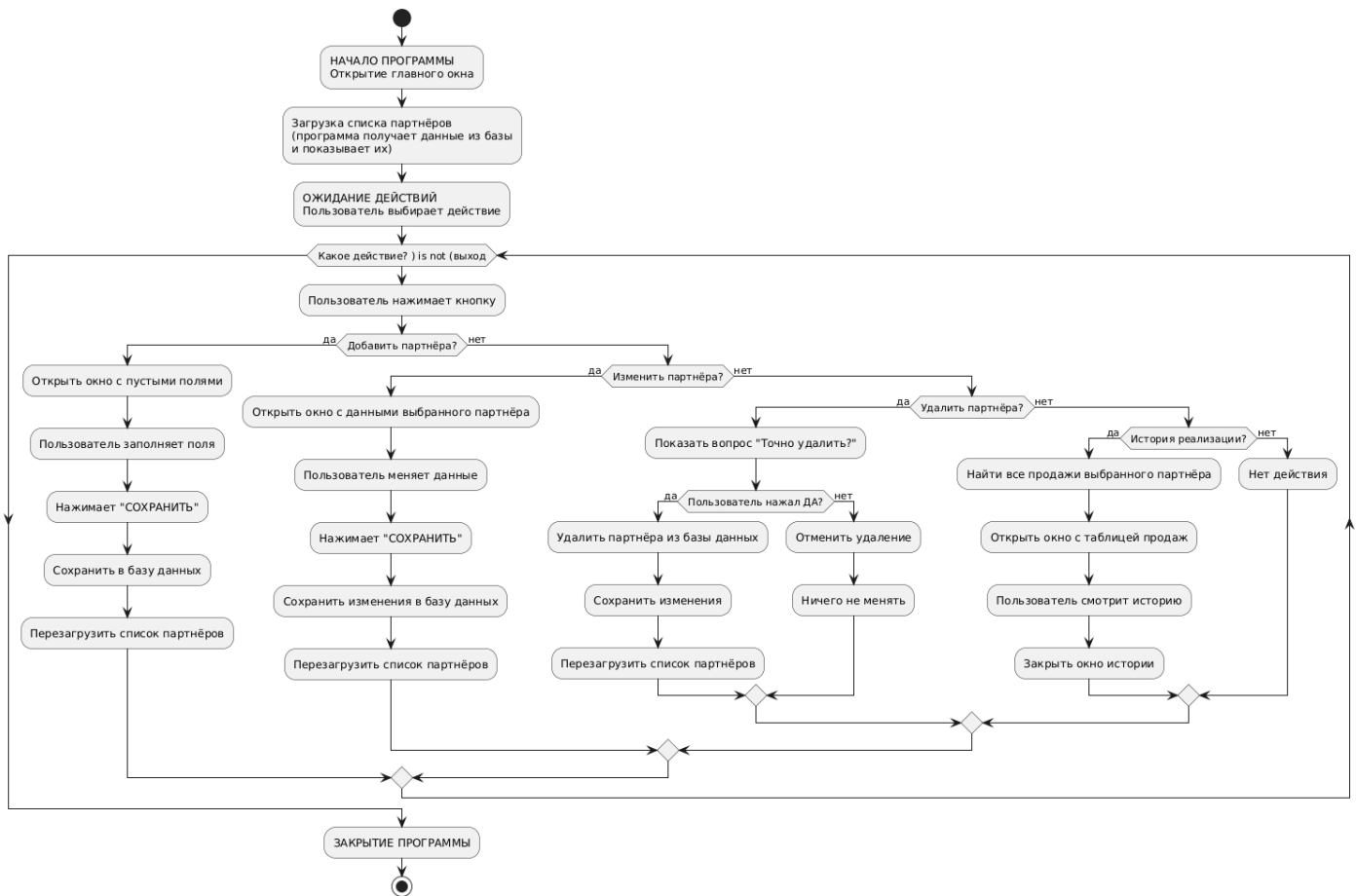
- Установка и настройка операционных систем Ubuntu 22.04 LTS и РЕДОС.
- Установка прикладного программного обеспечения (архиватор, офисный пакет, мультимедиа, антивирус, браузер) на указанные ОС.
- Доработка конфигурации «1С» для реализации канбан-доски.
- Написание юнит-тестов для программного модуля.
- Развертывание готового программного модуля.
- Создание современного дизайна сайта колледжа.
- Разработка руководства по установке OpenMediaVault (OMV) на виртуальную машину.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Полученные навыки установки, настройки и тестирования программного обеспечения, а также опыт создания технической документации являются основой для дальнейшей профессиональной деятельности в области сопровождения информационных систем.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## 1. Ссылка на git repository (QR-code)

[https://github.com/](https://github.com/Devil-killer987/praktika_VIP.git)



Devil-killer987/praktika\_VIP.git



## 2. Сравнительная характеристика ОС

### 1. Общее описание и назначение

| Операционная система | Тип / Основание                                 | Основное назначение                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РЕД ОС               | Российская сертифицированная ОС семейства Linux | Построение защищённых ИТ-инфраструктур в госсекторе, компаниях с критической информацией, промышленности. Выступает как российский аналог Windows и Linux-серверов. |
| Windows Server       | Проприетарная серверная ОС от Microsoft         | Универсальная серверная платформа для бизнес-сред, глубоко интегрированная с экосистемой Microsoft и                                                                |

|                      |                                                           |                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                           | службой каталогов Active Directory.                                                                                |
| Ubuntu Server        | Свободный серверный дистрибутив Linux (основан на Debian) | "Золотой стандарт" для серверных развёртываний в облаках, на веб-серверах, в базах данных и контейнерах.           |
| OpenMediaVault (OMV) | Специализированное решение на базе Debian Linux           | Создание сетевых хранилищ (NAS) для дома или небольшого офиса с упором на простоту управления через веб-интерфейс. |

2. Безопасность и сертификация

Это ключевое различие, особенно для российского рынка.

- **РЕД ОС:** Основное конкурентное преимущество. Включена в реестр отечественного ПО и имеет **сертификат ФСТЭК России** (№4060 от 12.01.2019, продлён до 2029 г.), подтверждающий соответствие 4-му уровню доверия и требованиям 152-ФЗ. Сертифицированы также входящие в её состав платформа Kubernetes, интерпретаторы Python и веб-серверы Nginx/Apache.
- **Windows Server:** Имеет встроенные механизмы безопасности, такие как **SMB over QUIC**, обязательное подписывание SMB-пакетов по умолчанию для входящих и исходящих соединений (начиная с 2025 версии). Однако, по сравнению с Linux, традиционно считается более уязвимой и чаще подвергается атакам.
- **Ubuntu Server:** Получает высокие оценки за безопасность. Для LTS-релизов (например, 24.04) предоставляется 5 лет стандартных обновлений безопасности, а с подпиской Ubuntu Pro — до 12 лет.
- **OpenMediaVault (OMV):** Безопасность на уровне базового Debian с дополнительными инструментами: автоматическая установка обновлений безопасности (unattended-upgrades) и уведомления о новых версиях ПО. Не рекомендуется для прямого подключения к интернету.

3. Производительность и требования к ресурсам

| Операционная система | Минимальные системные требования                                                         | Особенности производительности                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РЕД ОС               | Процессор: 2 ядра, 1.6 ГГц, ОЗУ: 2 ГБ, диск: от 10 ГБ.                                   | Нет специализированных данных. Базовая производительность типична для Linux.                                                                     |
| Windows Server       | Процессор: 1.4 ГГц (64-bit), ОЗУ: 512 МБ (для Server Core) - 2 ГБ (с GUI), диск: 32 ГБ+. | Хорошая, но обычно требует больше ресурсов. Установка Hyper-V может снижать общую производительность хоста.                                      |
| Ubuntu Server        | Процессор: 300 МГц, ОЗУ: 128-256 МБ, диск: 1 ГБ.                                         | <b>Очень высокая.</b> Эффективно использует ресурсы, особенно на минимальных конфигурациях. Выигрывает у Windows в скорости при равном 'железе'. |
| OpenMediaVault (OMV) | Архитектуры: x86-64, ARM64. RAM: <b>8 ГБ</b> (рекомендуется для базовых операций).       | Основная нагрузка — дисковая подсистема. Высокая пропускная способность при сетевом обмене.                                                      |

4. Файловые протоколы и сетевые возможности

- **РЕД ОС:** Поддерживает SMB (через Samba) и NFS. Предлагает средства организации доменной инфраструктуры.
- **Windows Server:** Нативный **SMB** с поддержкой современных версий, NFS (устанавливается как роль), FTP и др. Тесно интегрирован с **Active Directory**.
- **Ubuntu Server:** Поддерживает **SMB (Samba)**, NFS, FTP, SSH и может быть компонентом домена или контроллером домена.

- **OpenMediaVault (OMV):** Изначально оптимизирован для управления файловыми ресурсами. Поддерживает **SMB/CIFS, NFS, FTP, rsync, AFP** и предоставляет удобный веб-интерфейс для настройки программных RAID (0,1,5,6,10).

## 5. Лицензирование и стоимость

- **РЕД ОС:** Платная. Стоимость лицензии зависит от конфигурации (Рабочая станция, Сервер) и уровня поддержки. Доступна OEM-лицензия. В большинстве случаев за поддержку также взимается плата.
- **Windows Server:** Платная. Значительные затраты на лицензирование. Аренда VPS на Windows обычно стоит на \$10-20 в месяц дороже из-за лицензионных отчислений.
- **Ubuntu Server:** Бесплатна. Плату взимают только за коммерческую поддержку Canonical. Это значительно снижает стоимость владения.
- **OpenMediaVault (OMV):** Бесплатна. Абсолютно свободное решение с открытым исходным кодом.

## 6. Удобство администрирования и поддержка

- **РЕД ОС:** Имеет графический интерфейс и интуитивно понятные инструменты управления. Ориентирована на российских администраторов. Коммерческая поддержка от вендора (РЕД СОФТ).
- **Windows Server:** **Высокое.** Мощный графический интерфейс, консоль PowerShell, огромная база знаний и первоклассная коммерческая поддержка от Microsoft. Интеграция с Azure.
- **Ubuntu Server:** **Средняя сложность;** по умолчанию управляется через командную строку, но доступен веб-инструмент Cockpit. Огромное мировое сообщество. Платная поддержка от Canonical.
- **OpenMediaVault (OMV):** **Высочайшее** для специализированных задач. Полностью управляется через **удобный веб-интерфейс**, что не требует глубоких знаний командной строки Linux. Активное сообщество. Поддержка Docker.

## 7. Совместимость с оборудованием и ПО

- **РЕД ОС:** Высокая совместимость с российским ПО ("1С", банковские и медицинские системы) и оборудованием (процессоры "Байкал", ноутбуки, серверы HPE). Драйверы для новых видеокарт NVIDIA и AMD могут требовать доработки.
- **Windows Server:** Широкая поддержка корпоративного ПО и практически любого серверного оборудования. "Золотой стандарт" совместимости.
- **Ubuntu Server:** Отличная поддержка современного оборудования (включая ARM-архитектуры) и огромного количества серверного ПО, благодаря системе пакетов deb/apt. Поддерживает OpenStack, Kubernetes, KVM, LXD/Docker.
- **OpenMediaVault (OMV):** Работает на широком спектре x86-64 и ARM64-совместимых устройств, включая **Raspberry Pi** и другие одноплатные компьютеры.

## 8. Сравнительная итоговая таблица ключевых свойств

| Характеристика | РЕД ОС           | Windows Server | Ubuntu Server | OpenMediaVault (OMV) |
|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Лицензия       | Платная          | Платная        | Бесплатная    | Бесплатная           |
| Сертификация   | Есть (4 уровень) | Нет (требует   | Нет (требует  | Нет                  |

|                            |                                             |                                 |                                      |                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ФСТЭК</b>               | доверия)                                    | доработки)                      | доработки)                           |                                        |
| <b>Реестр ПО РФ</b>        | <b>Включена</b>                             | Нет                             | Нет                                  | Нет                                    |
| <b>Требования к ОЗУ</b>    | Низкие (от 2 ГБ)                            | Средние/Высокие                 | Низкие (от 128 МБ)                   | Средние (рекомендуется 8 ГБ)           |
| <b>Производительность</b>  | Высокая (как у Linux)                       | Средняя/Высокая                 | <b>Высочайшая</b>                    | Высокая (как у Linux)                  |
| <b>Удобство управления</b> | Среднее (с GUI)                             | <b>Высокое</b> (GUI + PS)       | Низкое/Среднее (CLI)                 | <b>Высокое</b> (веб-GUI)               |
| <b>Основное применение</b> | Защищённые системы госорганов и предприятий | Корпоративная ИТ-инфраструктура | Облака, веб-серверы, контейнеризация | Сетевые хранилища (NAS) для дома и SMB |

## 9. Выводы и рекомендации по выбору

1. Если критичны безопасность и соответствие требованиям **ФСТЭК** и российского законодательства (**152-ФЗ**), безальтернативным выбором из представленных будет **РЕД ОС**. Это единственная сертифицированная ОС в данном сравнении, обеспечивающая надлежащий уровень защиты информации для государственных и корпоративных систем.
2. Если ваша инфраструктура завязана на **Microsoft**, например, используется Active Directory, Exchange, SharePoint или специфическое .NET-приложение, безальтернативным выбором будет **Windows Server**.
3. Если ваша цель — развернуть веб-сервер, облачную среду, базу данных или контейнеры, лучшим выбором станет **Ubuntu Server** благодаря его производительности, гибкости, бесплатности и колоссальной поддержке сообщества.
4. Если ваша задача — организовать домашнее или небольшое офисное NAS-хранилище для бэкапов, медиафайлов и общего доступа к данным, идеальным и экономичным решением станет **OpenMediaVault**. Он прост в настройке через веб-интерфейс и работает даже на маломощном оборудовании.

## 3. Блок-схема работы ПМ

